



4.6.4. ДЕФИНИЦИЯ. а) *Дизюнкт* е крайно (може и празно) множество от литерали.*

- б) Един дизюнкт е неверен в структурата $\mathbf{M}$ при оценка v , ако всичките му литерали са неверни в $\mathbf{M}$ при оценка v .
- в) Един дизюнкт е верен в структурата $\mathbf{M}$ при оценка v , ако не е вярно, че е неверен в $\mathbf{M}$ при оценка v .
- г) Един дизюнкт е (тъждествено) верен в структура $\mathbf{M}$, ако е верен при всяка оценка в $\mathbf{M}$.

- д) Множество от дизюнкти е *изпълнимо*, ако съществува структура $\mathbf{M}$, в която са тъждествено верни всички дизюнкти от множеството. Структурата $\mathbf{M}$ е *модел* на това множество.
- е) Множество от дизюнкти е *неизпълнимо*, ако не е вярно, че то е изпълнимо (т.е. ако няма модел).



4.6.8. ТВЪРДЕНИЕ. *Един дизюнкт е тъждествено верен в структура $\mathbf{M}$ тогава и само тогава, когато не съществува оценка в $\mathbf{M}$, при която всички литерали от дизюнкта са неверни.*



Доказателство. Да допуснем, че дизюнктът δ е тъждествено верен в $\mathbf{M}$. Трябва да докажем, че не съществува оценка в $\mathbf{M}$, при която всички литерали от дизюнкта са неверни. Ами да допуснем, че такава оценка съществува, т. е. оценка, при която всички литерали са неверни. Съгласно дефиниция 4.6.4 това означава, че δ е неверен в $\mathbf{M}$ при тази оценка, значи δ не е тъждествено верен в $\mathbf{M}$.

Обратната посока също е бърза. Да допуснем, че не съществува оценка в $\mathbf{M}$, при която всички литерали от дизюнкта са неверни. Съгласно дефиниция 4.6.4 това означава, че не съществува оценка в $\mathbf{M}$, при която дизюнктът δ е неверен. Значи за всяка оценка v не е вярно, че дизюнктът δ е неверен в $\mathbf{M}$ при тази оценка. Следователно δ е верен в $\mathbf{M}$ при всяка оценка. ■



4.6.14. ДЕФИНИЦИЯ. а) Нека са дадени дизюнктите

$$\{\varphi, \lambda'_1, \lambda'_2, \dots, \lambda'_n\} \text{ и } \{\neg\varphi, \lambda''_1, \lambda''_2, \dots, \lambda''_k\}$$

За дизюнкта $\{\lambda'_1, \lambda'_2, \dots, \lambda'_n, \lambda''_1, \lambda''_2, \dots, \lambda''_k\}$ ще казваме, че е тяхна *непосредствена резолвента*.

- б) *Либерална резолвента* или просто *резолвента* на два дизюнкта ще рече непосредствена резолвента на кои да е частни случаи на тези дизюнкти.

НЕ Е ТИКЧЕ:

ДЕФИНИЦИЯ. Нека са дадени дизюнктите

$$\{\varphi\} \cup \delta' \text{ и } \{\neg\varphi\} \cup \delta''$$

За дизюнкта $\delta' \cup \delta''$ ще казваме, че е тяхна *непосредствена резолвента*.

Интуитивно, резолвентата се прави, като „задраскаме“ една двойка противоположни литерали от двата дизюнкта и обединим останалите.



4.6.17. Дефиниция. а) Нека Γ е множество от дизюнкти. *Резолютивен извод* на дизюнкта δ от Γ ще наричаме редица от дизюнкти

$$\delta_0, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$$

в която $\delta_n = \delta$ и за всеки от дизюнктите в редицата е вярно поне едно от следните две условия: 1) че е елемент на Γ или 2) че е резолвента на дизюнкти, които се срещат по-рано в редицата.

б) Дизюнктът δ *се извежда* от Γ с резолюция, ако съществува резолютивен извод на δ от Γ . Ще означаваме това така: $\Gamma \vdash \delta$.



4.6.18. ЛЕМА. *Непосредствената резолвента на дизюнкти, които са верни в структура $\mathbf{M}$, също е вярна в $\mathbf{M}$.*



Доказателство. Нека дизюнктите $\{\varphi\} \cup \delta'$ и $\{\neg\varphi\} \cup \delta''$ са верни в $\mathbf{M}$. За да докажем, че резолвента $\delta' \cup \delta''$ е вярна в $\mathbf{M}$, да изберем произволна оценка v в $\mathbf{M}$ и да допуснем, че резолвента $\delta' \cup \delta''$ не е вярна в $\mathbf{M}$ при оценка v . Съгласно дефиниция 4.6.4 това означава, че при тази оценка всички литерали в $\delta' \cup \delta''$ са неверни. Следователно нито δ' , нито δ'' съдържа верен literal. Но по условие дизюнктът $\{\varphi\} \cup \delta'$ е верен в $\mathbf{M}$ при оценка v , следователно не е вярно, че всичките му литерали са неверни, и значи не е вярно, че literalът φ е неверен. Аналогично и дизюнктът $\{\neg\varphi\} \cup \delta''$ е верен в $\mathbf{M}$ при оценка v , следователно не е вярно, че всичките му литерали са неверни, и значи не е вярно, че literalът $\neg\varphi$ е неверен. Доказахме, че никой от literalите φ и $\neg\varphi$ не е неверен в $\mathbf{M}$ при оценка v , а това е противоречие. ■

✓ **4.6.19. ЛЕМА.** *Частните случаи на дизюнкт, който е верен в структура $\mathbf{M}$, също са верни в $\mathbf{M}$.*

✓ Доказателство. Нека дизюнктът ε е тъждествено верен в структура $\mathbf{M}$, а εs е някой негов частен случай. Да допуснем, че съществува оценка v , при която този частен случай е неверен. Съгласно дефиниция 4.6.4 това означава, че всички литерали на εs са неверни в $\mathbf{M}$ при оценка v .

Съгласно лемата за субституциите 3.3.17, съществува такава оценка w , че за произволна формула, а значи и за кой да е литерал λ от ε

$$\mathbf{M} \models \lambda s[v] \longleftrightarrow \mathbf{M} \models \lambda[w]$$

Но $\mathbf{M} \models \lambda s[v]$ не е вярно, защото λs е литерал от εs . Значи и $\mathbf{M} \models \lambda[w]$ не е вярно, което означава, че литералите от ε са неверни в $\mathbf{M}$ при оценка w , следователно дизюнктът ε е неверен в $\mathbf{M}$ при оценка w . Това обаче е противоречие, защото ε е тъждествено верен в $\mathbf{M}$. ■

✓ **4.6.20. ТВЪРДЕНИЕ.** *Всяка резолвента на дизюнкти, които са верни в структура $\mathbf{M}$, е вярна в $\mathbf{M}$.*

✓ Доказателство. Следва веднага от дефиницията на либерална резолвента 4.6.14 б), току-що доказаната лема 4.6.19 и лема 4.6.18. ■

Следващата не е с тикче, но док. е:

4.6.21. ЛЕМА. Ако Γ е множество от верни в структура $\mathbf{M}$ дизюнкти, то всички дизюнкти, които се извеждат от Γ , са верни в $\mathbf{M}$.



Доказателство. Нека $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ е произволен резолютивен извод от Γ . С пълна математическа индукция по i ще докажем, че дизюнктът δ_i е верен в $\mathbf{M}$.

Съгласно дефиниция 4.6.17 а), за дизюнкта δ_i има две възможности. Първата е той да бъде елемент на Γ . В този случай вече знаем, че той е верен в $\mathbf{M}$. Втората възможност е той да бъде резолвента на предходни дизюнкти в редицата. Съгласно индукционното предположение, тези предходни дизюнкти са верни в $\mathbf{M}$, и значи, съгласно лема 4.6.20, и резолвентата δ_i е вярна в $\mathbf{M}$. ■

✓ **4.6.22. ТЕОРЕМА за коректност на либералната резолюция.** Ако множеството от дизюнкти Γ е изпълнимо, то празният дизюнкт не е изводим от Γ с либерална резолюция.

✓ Доказателство. Да допуснем, че дизюнктите от Γ имат модел $\mathbf{M}$, но въпреки това празният дизюнкт е изводим от Γ . Нека $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ е произволен резолутивен извод на $\square$ от Γ . Тъй като съгласно твърдение 4.6.10 $\square$ е неверен в $\mathbf{M}$, а $\delta_n = \square$, то резолутивният извод $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ съдържа поне един дизюнкт, който е неверен в $\mathbf{M}$. Нека j е най-малкото число, за което δ_j е неверен в $\mathbf{M}$.

Съгласно дефиниция 4.6.17 а), за дизюнкта δ_j има две възможности. Първата е той да бъде елемент на Γ . В този случай знаем, че той е верен в $\mathbf{M}$ и това е противоречие. Втората възможност е δ_j да бъде резолвента на предходни дизюнкти в редицата. Тъй като j бе най-малкото число, за което δ_j е неверен в $\mathbf{M}$, то тези предходни дизюнкти са верни в $\mathbf{M}$, и значи, съгласно лема 4.6.20, резолвентата δ_j също е вярна в $\mathbf{M}$. Така че и в този случай получаваме противоречие. ■

✓ **4.6.33. ТЕОРЕМА за пълнота на либералната резолутивна изводимост.** Нека Γ е множество от дизюнкти. Ако не е вярно $\Gamma \vdash \square$, то Γ има модел. (Този модел е ербранов.)